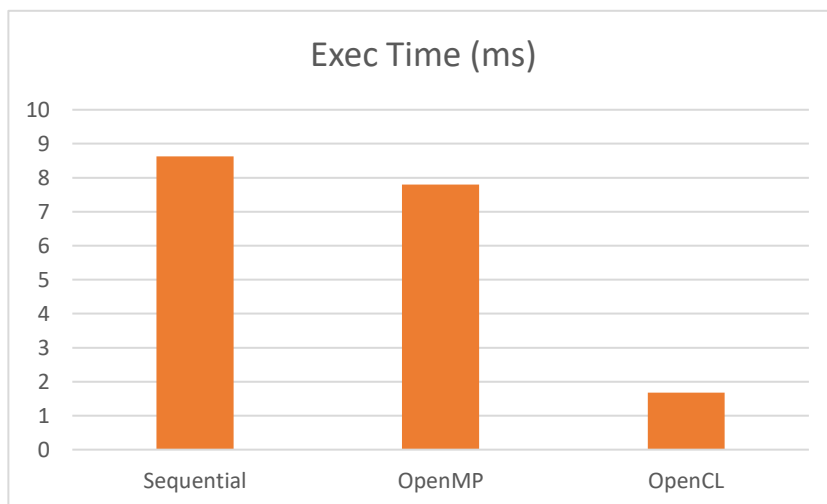


Analisis Perbandingan

1. Pengujian Median Filter pada Citra 512×512

Keterangan	
Image Size	512 x 512
Kernel Size	3 x 3
Noise Size	5.00%

Nama Aristektur	Exec time (ms)	PSNR (noisy)	PSNR (filter)	Threads
Sequential	8.63	19.35 dB	32.37 dB	1
OpenMP	7.8	19.34 dB	32.22 dB	4
OpenCL	1.68	19.42 dB	32.18 dB	NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU



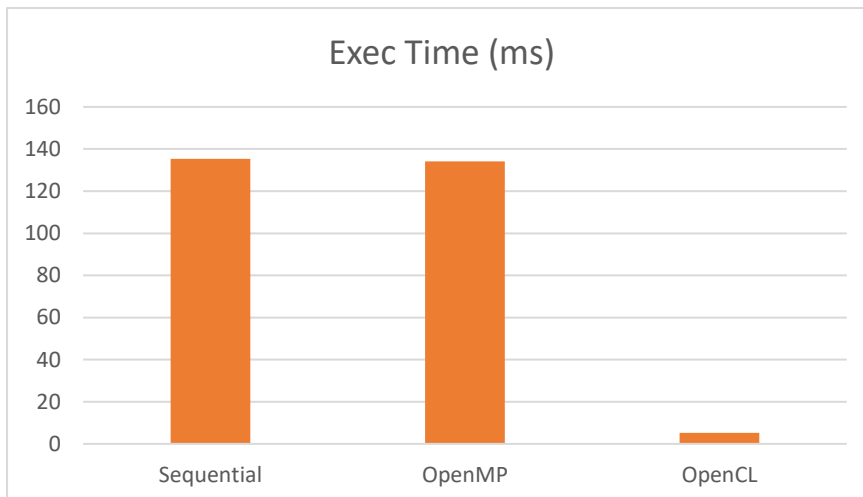
Berdasarkan hasil pengujian pada citra berukuran 512×512 dengan kernel 3×3 dan tingkat noise 5%, ketiga implementasi berhasil meningkatkan kualitas citra secara signifikan, yang ditunjukkan oleh nilai PSNR setelah filtering yang meningkat dari sekitar 19 dB menjadi lebih dari 32 dB. Dari sisi performa, implementasi Sequential membutuhkan waktu eksekusi 8,63 ms, sedangkan OpenMP dengan 4 thread mampu menurunkannya menjadi 7,8 ms.

Implementasi OpenCL memberikan hasil terbaik dengan waktu eksekusi hanya 1,68 ms pada GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, menunjukkan percepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dua metode lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan komputasi paralel, khususnya melalui GPU menggunakan OpenCL, sangat efektif dalam mempercepat proses Median Filter tanpa mengurangi kualitas hasil citra secara signifikan.

2. Pengujian Median Filter pada Citra 1024×1024

Keterangan	
Image Size	1024 x 1024
Kernel Size	5 x 5
Noise Size	5.00%

Nama Aristektur	Exec time (ms)	PSNR (noisy)	PSNR (filter)	Threads
Sequential	135.32	22.34 dB	25.24 dB	1
OpenMP	134.1	22.36 dB	25.24 dB	4
OpenCL	5.16	22.38 dB	25.29 dB	NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU



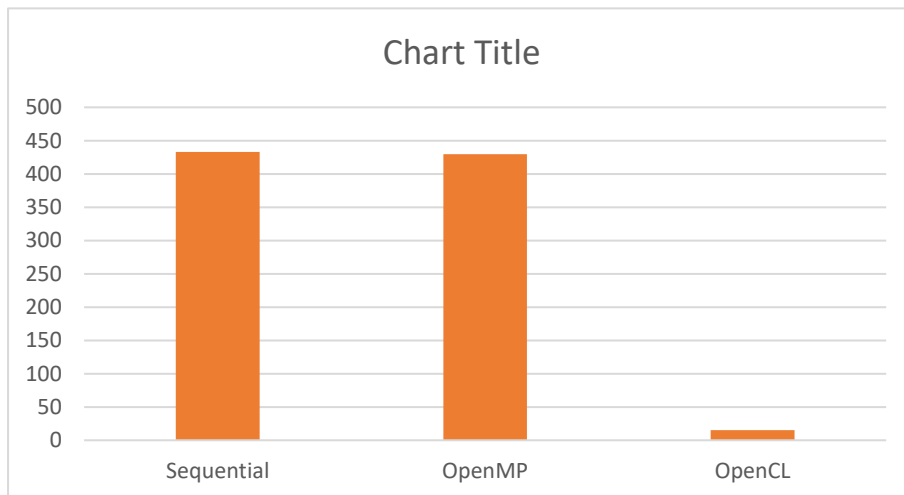
Berdasarkan hasil pengujian pada citra berukuran 1024×1024 dengan kernel 5×5 dan tingkat noise 5%, ketiga implementasi mampu meningkatkan kualitas citra yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai PSNR dari sekitar 22 dB menjadi sekitar 25 dB setelah proses filtering. Dari sisi performa, implementasi Sequential memerlukan waktu eksekusi 135,32 ms, sedangkan OpenMP dengan 4 thread hanya memberikan peningkatan yang sangat kecil dengan waktu 134,1 ms.

Sebaliknya, implementasi OpenCL menunjukkan performa yang jauh lebih baik dengan waktu eksekusi hanya 5,16 ms pada GPU NVIDIA GeForce RTX 3050. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk ukuran citra yang lebih besar dan kernel yang lebih kompleks, pemanfaatan GPU melalui OpenCL mampu memberikan percepatan yang signifikan dibandingkan pemrosesan berbasis CPU, sementara OpenMP belum memberikan peningkatan performa yang berarti pada konfigurasi pengujian ini.

3. Pengujian Median Filter pada Citra 2048×2048

Keterangan	
Image Size	2048 x 2048
Kernel Size	5 x 5
Noise Size	5.00%

Nama Aristektur	Exec time (ms)	PSNR (noisy)	PSNR (filter)	Threads
Sequential	432.8	28.91 dB	29.19 dB	1
OpenMP	429.7	28.91 dB	29.18 dB	4
OpenCL	15.28	28.9 dB	29.18 dB	NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU



Berdasarkan hasil pengujian pada citra berukuran 2048×2048 dengan kernel 5×5 dan tingkat noise 5%, ketiga metode menghasilkan kualitas citra yang hampir sama dengan nilai PSNR setelah filtering sekitar 29,18–29,19 dB. Dari sisi performa, implementasi Sequential membutuhkan waktu eksekusi 432,8 ms, sedangkan OpenMP dengan 4 thread hanya sedikit lebih cepat yaitu 429,7 ms.

Implementasi OpenCL kembali menunjukkan performa terbaik dengan waktu eksekusi hanya 15,28 ms pada GPU NVIDIA GeForce RTX 3050. Seiring bertambahnya ukuran citra, perbedaan performa antara CPU dan GPU semakin terlihat, di mana OpenCL mampu memberikan percepatan yang sangat signifikan tanpa mengurangi kualitas hasil filtering. Hal ini menunjukkan bahwa GPU lebih efektif untuk menangani beban komputasi besar pada pengolahan citra dibandingkan pemrosesan berbasis CPU.

Kesimpulan

Berdasarkan ketiga pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Median Filter menggunakan OpenCL memberikan performa terbaik dibandingkan Sequential dan OpenMP pada seluruh ukuran citra yang diuji. Meskipun ketiga metode menghasilkan kualitas citra yang relatif sama, ditunjukkan oleh nilai PSNR setelah filtering yang hampir identik, perbedaan yang signifikan terlihat pada waktu eksekusi. OpenMP hanya memberikan peningkatan performa yang kecil dibandingkan Sequential, sedangkan OpenCL mampu mempercepat proses filtering secara signifikan, terutama pada citra berukuran besar. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan GPU melalui OpenCL sangat efektif untuk pengolahan citra yang membutuhkan komputasi tinggi, sehingga menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan pemrosesan berbasis CPU untuk kasus Median Filter.